

# ACTIVIDAD POR RETOS

## Arquitectura de Software + IoT

3 Retos

10 Proyectos IoT

Simulación o Hardware

*Diseña · Implementa · Documenta · Evalúa*

### Reto 1

Drivers + Diseño inicial

### Reto 2

Patrones + Implementación

### Reto 3

Documentación + Evaluación

# RETO 1 – SEMANA 1 | Primer Parcial

25% de  
la nota

Unidad 1: Fundamentos y Drivers Arquitectónicos

🎯 **DESAFÍO:** Define los cimientos de tu sistema IoT — ¿qué necesidades debe satisfacer y cómo organizarás sus componentes?

1

## Drivers Arquitectónicos

Identifica mínimo 6 drivers (restricciones, preocupaciones de calidad, funciones esenciales) de tu proyecto IoT.

2

## Escenarios de Calidad

Crea 3 escenarios formales (fuente→estímulo→artefacto→entorno→respuesta→medida) para tu sistema.

3

## Diagramas C4: Contexto + Contenedores

Dibuja los niveles 1 y 2 del modelo C4 de tu sistema IoT en Draw.io.

4

## Justificación de 2 Estilos Arquitectónicos

Elige y argumenta 2 estilos (ej: Pub-Sub, Capas, Cliente-Servidor) que aplicarás en tu proyecto.

5

## Prueba MQTT mínima + Video pitch 3 min

Demo de publicar/suscribir un dato real con MQTT. Video: nombre del equipo, proyecto, decisiones clave.

# Rúbrica — Reto 1

Cada criterio se evalúa: Excelente (100%) · Bueno (75%) · Básico (50%) · Insuficiente (0%)

| Criterio                               | Descripción                                                           | Peso |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Drivers Arquitectónicos                | Identifica y clasifica correctamente mín. 6 drivers con justificación | 25%  |
| Escenarios de Calidad                  | 3 escenarios con estructura completa y coherentes con el proyecto     | 25%  |
| Diagramas C4 (Contexto + Contenedores) | Diagramas claros, correctos y en Draw.io con nomenclatura C4          | 25%  |
| Estilos arquitectónicos justificados   | Argumenta correctamente por qué eligió cada estilo para su IoT        | 15%  |
| Demo MQTT + Video pitch                | Prueba funcional documentada + video claro de 3 min en GitHub         | 10%  |

# RETO 2 – SEMANA 2 | Segundo Parcial

25% de  
la nota

🎯 **DESAFÍO:** Evolucionar tu diseño inicial — aplica 3 patrones arquitectónicos e implementa un prototipo funcional de tu sistema IoT.

1

## 3 Patrones Arquitectónicos aplicados

Aplica Pub-Sub, CQRS, Circuit Breaker, Gateway, Repositorio u otros patrones justificados para tu IoT.

2

## Diagrama C4 nivel 3: Componentes

Desglosa los contenedores en componentes internos. Muestra cómo se conectan y qué responsabilidad tiene cada uno.

3

## Implementación funcional

Sensores (reales o simulados) → broker MQTT → Node-RED → dashboard. Flujo de datos de punta a punta funcionando.

4

## Tabla de Trade-offs

Documenta 3 compensaciones reales de tu diseño: ¿qué ganaste y qué sacrificaste en cada decisión arquitectónica?

5

## Video demo 5 minutos

Demuestra el sistema funcionando en vivo. Explica las decisiones de diseño tomadas. Sube a GitHub.

# Rúbrica — Reto 2

Cada criterio se evalúa: Excelente (100%) · Bueno (75%) · Básico (50%) · Insuficiente (0%)

| Criterio                 | Descripción                                                        | Peso |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| Patrones aplicados       | 3 patrones implementados y justificados con su rol en el sistema   | 30%  |
| Diagrama C4 Componentes  | Nivel 3 completo, coherente con los niveles anteriores del Reto 1  | 20%  |
| Implementación funcional | Flujo sensores→MQTT→dashboard operativo (simulado o hardware real) | 30%  |
| Tabla de Trade-offs      | 3 compensaciones reales documentadas con impacto en calidad        | 10%  |
| Video demo 5 min         | Demo en vivo funcional + explicación clara de decisiones en GitHub | 10%  |

# RETO 3 – SEMANA 3 | Examen Final

25% de  
la nota

Unidad 3: Documentación, Evaluación y Comunicación Arquitectónica

🎯 **DESAFÍO FINAL: Documenta, evalúa y comunica tu arquitectura IoT como un arquitecto de software profesional.**

1

## Documentación completa (Views & Beyond)

Vistas: Módulos, C&C y Deployment. Cada vista con diagrama + tabla de elementos + decisiones arquitectónicas.

2

## Evaluación de arquitectura (checklist ATAM simplificado)

Evalúa tu propia arquitectura contra los drivers del Reto 1. Identifica riesgos, puntos sensibles y trade-offs.

3

## Despliegue con Docker Compose + monitoreo

Conteneriza los servicios del sistema IoT. Agrega health checks, logs básicos y métricas de disponibilidad.

4

## Portafolio GitHub completo

README profesional con: descripción, diagramas C4, decisiones ADR, instrucciones de instalación y demo.

5

## Demo Day: presentación 10-12 min + poster/video 2 min

Presentación al curso completo. Defiende tu arquitectura con evidencia. Poster o video resumen del proyecto.

# Rúbrica — Reto 3 (Final)

Cada criterio se evalúa: Excelente (100%) · Bueno (75%) · Básico (50%) · Insuficiente (0%)

| Criterio                               | Descripción                                                                | Peso |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Documentación (Views & Beyond)         | Las 3 vistas completas con diagramas, tablas de elementos y decisiones ADR | 25%  |
| Evaluación ATAM simplificada           | Checklist completo con riesgos identificados y trade-offs documentados     | 20%  |
| Docker Compose + monitoreo             | Servicios contenerizados, funcionando y con health checks básicos          | 20%  |
| Portafolio GitHub                      | README profesional, diagramas C4 completos, ADRs e instrucciones claras    | 15%  |
| Demo Day (presentación + poster/video) | Defensa clara de la arquitectura ante el curso con demo funcional en vivo  | 20%  |

# Hoja de Ruta del Curso

## RETO 1

Semana 1

**1er Parcial 25%**

- 1 Drivers Arquitectónicos
- 2 Escenarios de Calidad
- 3 Diagramas C4 (Ctx + Cont)
- 4 2 Estilos justificados
- 5 Demo MQTT + Video 3 min

## RETO 2

Semana 2

**2do Parcial 25%**

- 1 3 Patrones aplicados
- 2 C4 nivel Componentes
- 3 Implementación funcional
- 4 Tabla de Trade-offs
- 5 Video demo 5 min

## RETO 3

Semana 3

**Final 25%**

- 1 Docs Views & Beyond
- 2 Evaluación ATAM simple
- 3 Docker + monitoreo
- 4 Portafolio GitHub
- 5 Demo Day 10-12 min